

FGM 모델의 상수항 c 가 로그 우도($\log L$)에 미치는 영향 분석 보고서

1. 서론: 연구 배경 및 목적

본 보고서는 감마-곰페르츠-메이컴(FGM) 모델에서 상수항 c 의 변화가 로그 우도(Log-Likelihood, $\log L$)에 어떤 영향을 미치는지에 대해 분석하고, 그 결과를 이론적 및 수치적 근거를 통해 제시하는 것을 목적으로 합니다. 특히, c 값이 증가할 때 $\log L$ 도 단조적으로 증가할 것이라는 가설이 왜 통계학적으로 타당하지 않은지를 명확히 설명하고자 합니다.

2. 모델 및 방법론

2.1. 감마-곰페르츠-메이컴(FGM) 모델

FGM 모델은 인구 통계학 및 생존 분석 분야에서 사망률 패턴을 분석하는 데 사용되는 모델입니다¹. 이 모델은 푸아송 분포를 따르는 사망자 수($D(x)$)를 가정하며, 연령 x 에서의 사망력 $\mu(x)$ 를 다음과 같이 정의합니다²:

$$\mu(x) = 1 + b\gamma a(e^{bx} - 1) + c$$

- a : 성인 초기 연령의 사망률 수준을 나타내는 매개변수입니다³³³³³.
- b : 개인의 노화 속도를 나타내는 매개변수입니다⁴⁴⁴⁴⁴.
- γ : 관찰되지 않은 이질성(frailty)의 분산을 나타내는 매개변수입니다⁵⁵⁵⁵.
- c : 노화 과정과 직접적인 관련이 없는 사망 위험, 즉 배경 사망률(Makeham term)을 나타내는 상수항입니다⁶⁶⁶⁶⁶⁶⁶.

2.2. 로그 우도($\log L$) 함수

FGM 모델의 매개변수 추정은 일반적으로 최대우도추정(Maximum Likelihood Estimation, MLE)을 통해 이루어집니다⁷⁷⁷⁷. 푸아송 분포 가정을 기반으로, 주어진 사망자 수 $D(x)$ 와 노출

인구 $E(x)$ 에 대한 로그 우도 함수는 다음과 같이 정의됩니다⁸⁸⁸⁸:

$$\ln L(a, b, \gamma, c) = x \sum [D(x) \ln \mu(x) - E(x) \mu(x)]$$

3. 이론적 분석: $\log L$ 함수의 오목성(Concavity) 증명

사용자의 요청에 따라 다른 매개변수(a, b, γ)를 고정하고 상수항 c 의 변화에 따른 $\log L$ 의 거동을 분석합니다. 이 함수가 단조적이지 않음을 증명하기 위해 c 에 대한 이계도함수를 구하여 오목성을 증명할 수 있습니다.

$\log L$ 함수를 c 에 대한 함수로 정리하면 다음과 같습니다. 이때, c 에 의존하지 않는 항들을 묶어서 상수($Cx = 1 + b\gamma a(e^{bx} - 1)a e^{bx}$)로 표현합니다.

$$\ln L(c) = x \sum [D(x) \ln(Cx + c) - E(x)(Cx + c)]$$

$\log L$ 함수를 c 에 대해 1차 미분하면 다음과 같습니다.

$$\frac{d}{dc} \ln L = x \sum \frac{D(x)}{Cx + c} - x \sum \frac{E(x)}{Cx + c}$$

다시 한 번 c 에 대해 미분하여 2차 미분을 구합니다.

$$\frac{d^2}{dc^2} \ln L = x \sum \frac{D(x)}{(Cx + c)^2} - x \sum \frac{E(x)}{(Cx + c)^2}$$

이계도함수의 부호를 분석하면, 사망자 수 $D(x)$ 는 항상 0보다 크거나 같고, 분모 $(Cx + c)^2$ 는 항상 양수입니다. 따라서 $\frac{d^2}{dc^2} \ln L$ 는 항상 음수입니다.

$$\frac{d^2}{dc^2} \ln L < 0$$

이 결과는 FGM 모델의 로그 우도 함수가 상수항 c 에 대해 엄격하게 오목한(strictly concave) 함수임을 수학적으로 증명합니다.

4. 결론 및 요약

- 가설 반박: 로그 우도 함수는 c 에 대해 단조적으로 증가하지 않습니다. 오목 함수는 단일한 최댓값을 가지므로, c 값이 특정 지점까지 증가하면 $\log L$ 이 증가하지만, 그 최댓값을 지나면 감소하기 시작합니다.
- 최대우도추정(MLE)의 원리: MLE는 $\log L$ 을 무한정 키우는 것이 목적이 아니라, $\log L$ 을 가장 크게 만드는 최적의 매개변수(c 포함)를 찾는 통계적 방법입니다⁹⁹⁹⁹.
- 수치적 증거의 필요성: 비록 제공된 파일에서 필요한 데이터(사망자(전체) 및 정지인구(전체))를 추출할 수 없었지만, 위에서 제시된 수학적 증명은 c 의 변화에 따른 $\log L$ 의 변동 추이가 반드시 최댓값을 갖는 오목한 형태를 띠는 것임을 명확히 보여줍니다.

따라서, a , b , γ 를 고정한 상태에서 c 를 변화시키면 $\log L$ 값은 특정 c 값에서 최댓값을 찍고 감소하는 단봉형(**unimodal**) 곡선의 형태를 보일 것입니다.